



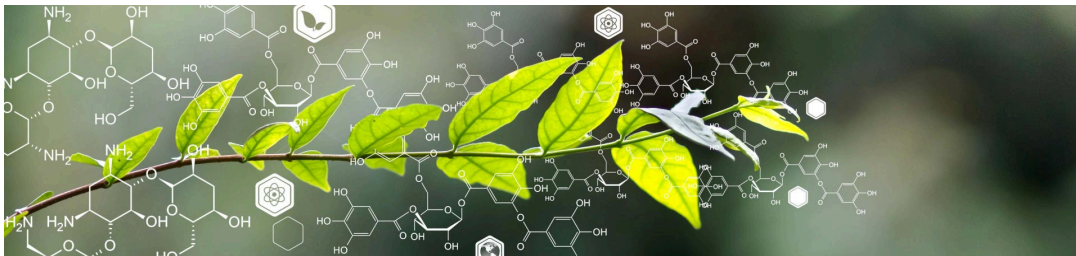
Instituto Politécnico Nacional
"La Técnica al Servicio de la Patria"



A+

A-

A



Programa académico / Ingeniería Bioquímica

Se imparte en: ENCB

Objetivo

El programa académico de Ingeniería Bioquímica tiene como finalidad formar profesionistas competentes en los ámbitos de Bioprocesos, Bioingeniería de alimentos, Bioingeniería Ambiental e Ingeniería Metabólica, con valores éticos, liderazgo y responsabilidad con el entorno, que le permitan responder a las necesidades de la sociedad y desarrollo sustentable de la nación.

Perfil de Ingreso

Los aspirantes para cursar Ingeniería Bioquímica en la ENCB deben ser individuos con valores éticos, responsables con el entorno social, ambiental y económico; capaces de adaptarse a

un entorno cambiante, poder trabajar en equipos multiculturales, así como coordinar grupos de trabajo y con un compromiso por el desarrollo sustentable de México.

SABER CONOCER

- Conocimientos básicos de: Matemáticas, Física, Química, Biología, Informática, Inglés y Métodos de Investigación.

SABER HACER

- Capacidad de análisis y síntesis para desarrollarse en el área químico-biológica e ingeniería.
- Buscar información empleando las TIC.
- Enfrentar retos y desafíos con creatividad e innovación aplicando nuevas tecnologías.

SABER SER Y CONVIVIR

- Poseer alto sentido de responsabilidad, disciplina e integridad moral.
- Ser incluyente con las diversidades de género, étnica y sociocultural.
- Tener capacidad para el trabajo en equipo.
- Mostrar compromiso social y ambiental.

Perfil de Egreso

El egresado del programa académico de Ingeniería Bioquímica es un profesionista con sólida formación en los ámbitos de bioprocesos, bioingeniería de alimentos, bioingeniería ambiental e ingeniería metabólica; con valores éticos, liderazgo y responsabilidad con el entorno, que le permitan responder a las necesidades de la sociedad y al desarrollo sustentable de la nación.

El Ingeniero Bioquímico de la ENCB es un profesionista con sólida formación científica, capacidad crítica, compromiso, valores éticos, liderazgo, responsabilidad social y ambiental.

- Diseña bioprocesos sustentables que involucren la síntesis, transformación y procesamiento de productos biológicos.
- Desarrolla procesos innovadores en la producción de biocombustibles.
- Controla y optimiza los procesos de producción en la industria de bebidas alcohólicas y alimentos.
- Innova en la producción de alimentos funcionales y no convencionales.
- Diseña y controla bioprocesos de tratamiento de aguas residuales y procesos avanzados.
- Aplica herramientas de genética molecular y métodos informáticos, en la producción de células, metabolitos y enzimas.
- Valida equipos, procesos y productos que cumplan con las buenas prácticas de manufactura en la industria.
- Dirige de manera colaborativa equipos multidisciplinarios, interdisciplinarios y multiculturales.
- Administra recursos humanos, materiales y financieros en la toma de decisiones.

SABER CONOCER

- Principios fisicoquímicos y su interpretación en los procesos biológicos.
- Factores ambientales que influyen en los ecosistemas.
- Principios y fundamentos que rigen la transferencia de momento, calor y masa en las operaciones unitarias.
- Estructura de los alimentos, las fuentes de obtención, procesamiento, conservación y control necesarios para su distribución.
- Diseña e interpreta los distintos diagramas empleados en la ingeniería.
- Las cinéticas de crecimiento para el desarrollo de productos biológicos.
- Las diferentes rutas metabólicas.
- Normas nacionales e internacionales, así como la gestión de calidad que rigen la producción de productos biológicos.
- Los procesos de aprovechamiento de subproductos industriales y de la obtención de energías limpias.
- Microorganismos de interés industrial, fuentes de obtención, aislamiento y condiciones de cultivo.
- Métodos moleculares, bioquímicos, celulares e informáticos.
- Las estrategias de acreditación ante organismos nacionales e internacionales.
- Vías para obtener referencias bibliográficas específicas en español e inglés.

SABER HACER

- Maneja las técnicas de producción e innovación de alimentos y productos biológicos.
- Analiza muestras con base a técnicas de métodos analíticos modernos.
- Obtiene y valida datos experimentales.
- Diseña, desarrolla y valida estrategias para el tratamiento de efluentes de industriales.
- Emplea métodos moleculares, bioquímicos, celulares e informáticos.
- Aplica criterios de selección de equipo para la producción de productos biológicos.
- Maneja programas de cómputo para análisis de datos.
- Propone estrategias de trabajo y dimensiona la infraestructura necesaria para la dirección, manejo y operación de empresas.
- Implementa y mantiene la certificación de procesos productivos.
- Interpreta la información incluida en las fuentes bibliográficas en inglés y español.
- Elabora y difunde textos científicos y tecnológicos.
- Realiza diseños experimentales con base al método científico.
- Monitorea el cumplimiento de las normas de seguridad y prevención de riesgos en personas, instalaciones y equipos.
- Evalúa el efecto de los microorganismos en la producción y biodegradación de distintos productos.
- Aísla, purifica y propaga microorganismos benéficos para la salud en la producción de alimentos y bebidas.
- Obtiene biomasa y productos útiles mediante el uso de biorreactores.
- Innova y optimiza procesos industriales.
- Implementa procesos de producción, control y fabricación de alimentos, productos biológicos y biotecnológicos.
- Manejo de los alimentos, las fuentes de obtención, procesamiento, conservación y control necesarios para su distribución.
- Aplica técnicas y procedimientos en las áreas de alimentos, biotecnología e ingeniería de procesos con, referencia, capacitación y gestión de la calidad.
- Aplica diversas herramientas matemáticas que se emplean en la ingeniería.
- Utiliza programas estadísticos para el tratamiento de problemas y resultados.
- Interpretando las modificaciones en la producción de metabolitos.
- Dirige la acreditación de empresas relacionadas con el área bioquímica.

- Emplea de bioprocesos de degradación de desechos.
- Aplica métodos moleculares, bioquímicos, celulares e informáticos para el diseño y evaluación de bioprocesos.
- Apoya la producción sustentable en todas las fases del proceso.

SABER SER Y CONVIVIR

- Demuestra responsabilidad y compromiso social.
- Incorpora a su quehacer profesional la perspectiva sobre equidad de género y sustentabilidad del entorno.
- Convive con respeto.
- Promueve una cultura de inclusión.
- Reconoce los elementos esenciales de la profesión, incluyendo los principios éticos, las responsabilidades legales y el ejercicio profesional.
- Colabora en equipos multidisciplinarios.
- Lidera equipos de trabajo multidisciplinarios.
- Compromiso social ante las eventualidades ambientales.
- Promueve la prevención y control de enfermedades no transmisibles que aquejan al país.
- Busca mejorar la salud de la población humana y veterinaria del país, impactando en el ámbito económico.
- Dirige su desarrollo profesional en un marco de calidad.
- Asume su trabajo profesional con ética y compromiso social.

Requisito

Los requisitos para ingresar como alumno al Instituto son:

1. Cumplir con los antecedentes académicos y demás requisitos que señale la convocatoria respectiva.
2. Presentar el examen de admisión para el nivel superior.
3. Ser seleccionado para ingresar.

Campo Ocupacional

El Ingeniero Bioquímico se desarrollará en los sectores público, privado, industrial y de servicio; su acción se ubicará en las áreas de: alimentos, bioprocesos, biotecnología, bebidas alcohólicas, bioindustria ambiental, despachos de consultoría en ingeniería y